PROJETO PRÁTICO · ACOMPANHAMENTO DO ESTUDANTE

Da ideia à solução com IA

Checklist de desenvolvimento com plataformas digitais e Vibecode / IA. Marque apenas o que já foi realizado e registre as evidências de cada etapa.

1. Definir o desafio → 2. Escolher a plataforma → 3. Integrar IA → 4. Testar e validar → 5. Documentar

Nomes dos estudantes (mínimo 2 e máximo 3)

Estudante 1 (obrigatório)

Gabriel Tavares Pereira Silva

Estudante 2 (obrigatório)

Kauã de Sousa Franco da Costa

Estudante 3 (opcional)

Julia Roberta de Fatima Sousa Araujo

Turma / disciplina

N1

Nome do projeto

ConfirmaReq

Data do preenchimento

28/10/2026

01

08/10

Definir o desafio

4 / 4

Escolha um problema simples e com escopo bem definido.

- ☑ Descrevi o problema e o público que será beneficiado.
- ☑ Defini o objetivo e o resultado esperado.
- ☑ Delimitei o que a solução fará e o que ficará fora do escopo.
- ☑ Estabeleci critérios para verificar se o desafio foi resolvido.

Problema, público, objetivo e critérios de sucesso

Problema: quando uma pessoa se cadastra em um serviço, ela costuma não receber nenhum retorno imediato, ou recebe uma mensagem genérica. Escrever um e-mail de boas-vindas personalizado para cada cadastro à mão é lento e não escala.
Público: pessoas que se cadastram (recebem um e-mail pessoal na hora) e a equipe responsável pelo atendimento (deixa de escrever cada boas-vindas manualmente).
Objetivo: quando um cadastro com nome, e-mail e interesse chega ao Make, a IA escreve um e-mail curto de boas-vindas em português, citando o nome e o interesse da pessoa, e o Brevo envia esse e-mail automaticamente em poucos segundos.
Escopo: a solução recebe name, email e interest por webhook (JSON), gera o texto com IA, só segue se houver e-mail e envia pelo Brevo. Fora do escopo: tela de cadastro própria, armazenamento dos cadastros, envio em massa, anexos, respostas automáticas e dados reais (usamos dados fictícios).
Critérios de sucesso: (1) um cadastro válido gera um e-mail personalizado que chega à caixa de entrada; (2) a execução termina com status SUCCESS no Make; (3) o texto sai em português, com o nome e o interesse corretos e sem marcações estranhas; (4) um cadastro sem e-mail não gera envio; (5) chaves e URLs sensíveis não aparecem na documentação pública.

02

15/10

Escolher e configurar a plataforma

4 / 4

Selecione a ferramenta adequada ao caso de uso: Bubble, Make, Zapier, Airtable, Pipefy, Adalo ou outra.

- ☑ Comparei as ferramentas considerando o caso de uso.
- ☑ Verifiquei limites de uso, custos e recursos necessários.
- ☑ Escolhi a plataforma e justifiquei minha decisão.
- ☑ Configurei o ambiente e executei um teste inicial.

Plataforma escolhida, justificativa e configuração realizada

Plataforma escolhida: Make, com o módulo de IA do próprio Make (Make AI Toolkit) e o Brevo para o envio dos e-mails.
Comparação: o Zapier limita contas gratuitas a fluxos de 2 passos e cobra por webhooks. O n8n exigiria hospedar um servidor e mais conhecimento técnico. Airtable e Pipefy servem quando o processo começa em uma tabela ou formulário deles, o que não é o nosso caso. Bubble e Adalo servem para construir telas de aplicativo, e nosso desafio é um fluxo de automação. Para o e-mail, o Mailchimp foca em marketing de massa e o Gmail exige OAuth e tem risco de bloqueio por spam.
Limites, custos e recursos: usamos os planos gratuitos do Make (fluxos com várias etapas e webhook incluídos, com cota mensal de créditos) e do Brevo (300 envios por dia). Recursos necessários: conta no Make, conexão Make AI Provider, conta no Brevo com remetente configurado e chave de API.
Justificativa: o Make recebe o cadastro por webhook, tem IA integrada sem precisar de chave de outro provedor e liga os módulos de forma visual, sem programar um servidor. O Brevo envia e-mails transacionais pela API, sem expor a senha de um e-mail pessoal.
Configuração realizada: cenário "AI welcome email (new signup)" com (1) Custom webhook que recebe name, email e interest em JSON; (2) Make AI (Simple Text Prompt), modelo small (gpt-5-nano), que escreve o e-mail; (3) filtro "Has an email", que só deixa seguir se o e-mail existir; (4) Brevo · Send an email, com assunto "Boas-vindas, {nome}!" e remetente "A Equipe". Antes dele, testamos um cenário simples Webhook → Brevo ("Integration Webhooks, Brevo") para validar a conexão.
Teste inicial: em 18/10 enviamos um cadastro fictício (Ana Souza) ao webhook; depois dos ajustes do tópico 4, a execução terminou com SUCCESS e o e-mail chegou ao Gmail.

03

22/10

Integrar Vibecode / IA

5 / 5

Dialogue com a IA de forma iterativa para estruturar configurações, lógicas leves ou integrações.

- ☑ Escrevi um prompt com objetivo, contexto e restrições.
- ☑ Revisei a resposta da IA e solicitei ajustes quando necessário.
- ☑ Implementei uma lógica, configuração ou integração compatível com o desafio.
- ☑ Registrei os prompts, as alterações e os resultados obtidos.
- ☑ Mantive senhas, chaves de API e dados pessoais fora dos prompts e do código público.

Prompts utilizados, integração implementada e ajustes realizados

IAs utilizadas: Claude (conectado ao Make para montar o cenário, revisar o prompt e escrever a documentação) e Gemini (apoio na redação). Dentro do fluxo, o Make AI (modelo small, gpt-5-nano) gera cada e-mail.

Prompt 1 — construção (para o Claude): pedimos para conectar o Make, sugerir uma primeira automação e montar o cenário. Contexto: conta do Make com conexão Brevo já existente. Restrição: deixar o cenário desligado até revisarmos. Resultado: cenário Webhook → Make AI → Brevo criado e validado módulo a módulo.

Prompt 2 — dentro do módulo de IA (versão final):

Escreva um e-mail de boas-vindas curto e caloroso, em português do Brasil, para uma nova pessoa cadastrada. Nome: {{name}}. Interesse: {{interest}}. Siga este modelo, adaptando a frase do interesse para soar natural: [modelo com saudação, frase sobre o interesse, contato em breve e assinatura "A Equipe"]. Use o primeiro nome da pessoa. Responda somente com o corpo do e-mail em HTML simples com tags <p>, sem assunto, sem markdown e sem nenhum texto extra.

Ajustes feitos a partir das respostas da IA:

Versão 1: os e-mails saíam em inglês. Ajuste: pedimos no prompt "em português do Brasil" e colocamos o assunto em português.

Versão 2: o texto-modelo colado no prompt trouxe "lixo" (como "Concluído." e tags), que foi parar no e-mail. Ajuste: reescrevemos o prompt como instrução, usando o modelo só como referência.

Versão 3: a IA gerou textos diferentes para o mesmo cadastro e, em um deles, o interesse saiu em inglês. Ajuste: fixamos o formato da resposta (HTML com parágrafos, primeiro nome da pessoa e nenhum texto extra).

Integração implementada: a resposta da IA (answer) é mapeada direto no corpo HTML do e-mail do Brevo; o nome vai no assunto e no destinatário.

Segurança: a chave de API do Brevo fica guardada na conexão do Make, nunca no prompt. A URL do webhook e os e-mails pessoais não aparecem no GitHub, porque o repositório é público. Os testes usaram nomes fictícios.

04

29/10

Testar e verificar a segurança

5 / 6

Teste toda lógica gerada por IA. Valide entradas e trate cenários de erro.

- ☑ Testei o fluxo principal com dados fictícios.
- ☐ Testei campos vazios, dados inválidos e entradas inesperadas.
- ☑ Verifiquei mensagens de erro e falhas de integração.
- ☑ Conferi permissões de acesso e proteção de credenciais.
- ☑ Corrigi problemas e repeti os testes.
- ☑ Comparei os resultados com os critérios de sucesso.

Casos de teste, resultados, falhas e correções

Casos de teste executados (histórico do Make, 18/10):
Teste 1 (22:02): cadastro fictício válido. Resultado: erro no módulo de IA, "You are using old version of the app". Correção: atualizamos o módulo para o Make AI Toolkit atual e escolhemos o modelo manualmente.
Teste 2 (22:09): cadastro fictício válido. Resultado: erro no Brevo, "sender is missing". Correção: configuramos o remetente "A Equipe".
Teste 3 (22:10, duas execuções): teste novo junto com um teste que estava na fila. Resultado: as duas execuções terminaram com SUCCESS, mas chegaram 2 e-mails duplicados. Correção: limpar a fila antes de testar de novo.
Teste 4 (22:11): cadastro fictício válido. Resultado: SUCCESS, e o e-mail chegou e foi aberto no Gmail.
Validação de entrada: o filtro "Has an email" bloqueia cadastros sem e-mail, mas ainda não rodamos esse caso. Testes pendentes: email vazio (não deve enviar), sem o campo email (não deve enviar) e email em formato inválido, como "abc" (o filtro atual deixa passar e o Brevo deve recusar, por isso a melhoria é validar o formato no filtro).
Credenciais: a chave do Brevo fica só na conexão do Make; o cenário é privado da conta do grupo; a URL do webhook não foi publicada.
Comparação com os critérios: (1) atendido, o e-mail chegou; (2) atendido, últimas 3 execuções com SUCCESS; (3) atendido após o ajuste do prompt; (4) configurado, falta o teste; (5) atendido.

05

Consolidação final

Documentar a solução

5 / 5

Consolide os registros do projeto e as instruções para utilização. Prazo conforme orientação docente.

- ☑ Descrevi o problema, a solução e a plataforma utilizada.
- ☑ Registrei como configurar e utilizar a solução.
- ☑ Incluí evidências dos testes e das melhorias.
- ☑ Registrei limitações, referências e uso de IA.
- ☑ Revisei os registros antes de imprimir ou salvar em PDF.

Link do projeto, evidências, limitações e próximos passos

Link do projeto: README da Unidade 3 no GitHub (descrição do desafio, etapas do fluxo, como testar, justificativa, vantagens e limitações, reflexão e divisão do grupo).
Como usar: enviar um POST em JSON para o webhook do cenário, por exemplo {"name": "Ana Souza", "email": "ana@exemplo.com", "interest": "automação"}. Em poucos segundos o e-mail "Boas-vindas, Ana Souza!" chega à caixa de entrada.
Evidências (pasta prints/ do repositório): visão geral do cenário com os 3 módulos e o filtro; configuração do módulo de IA (prompt e modelo); envios no Brevo; histórico de execuções com SUCCESS; e-mail recebido no Gmail.
Limitações: dependência do Make (vendor lock-in); cotas dos planos gratuitos; respostas da IA não determinísticas; algumas configurações só funcionam no editor visual; o filtro não valida o formato do e-mail; cuidado com dados pessoais enviados à IA.
Referências e uso de IA: documentação oficial do Make e do Brevo; Claude e Gemini usados como apoio, como descrito no tópico 3.
Próximos passos: rodar os testes de entrada inválida do tópico 4; validar o formato do e-mail no filtro; adicionar tratamento de erro no Brevo; evitar duplicados; criar um formulário de cadastro que envie os dados ao webhook.

Etapas do desenvolvimento · Checklist da equipe · As datas seguem o cronograma informado; a documentação não possui prazo definido neste roteiro.

```
```